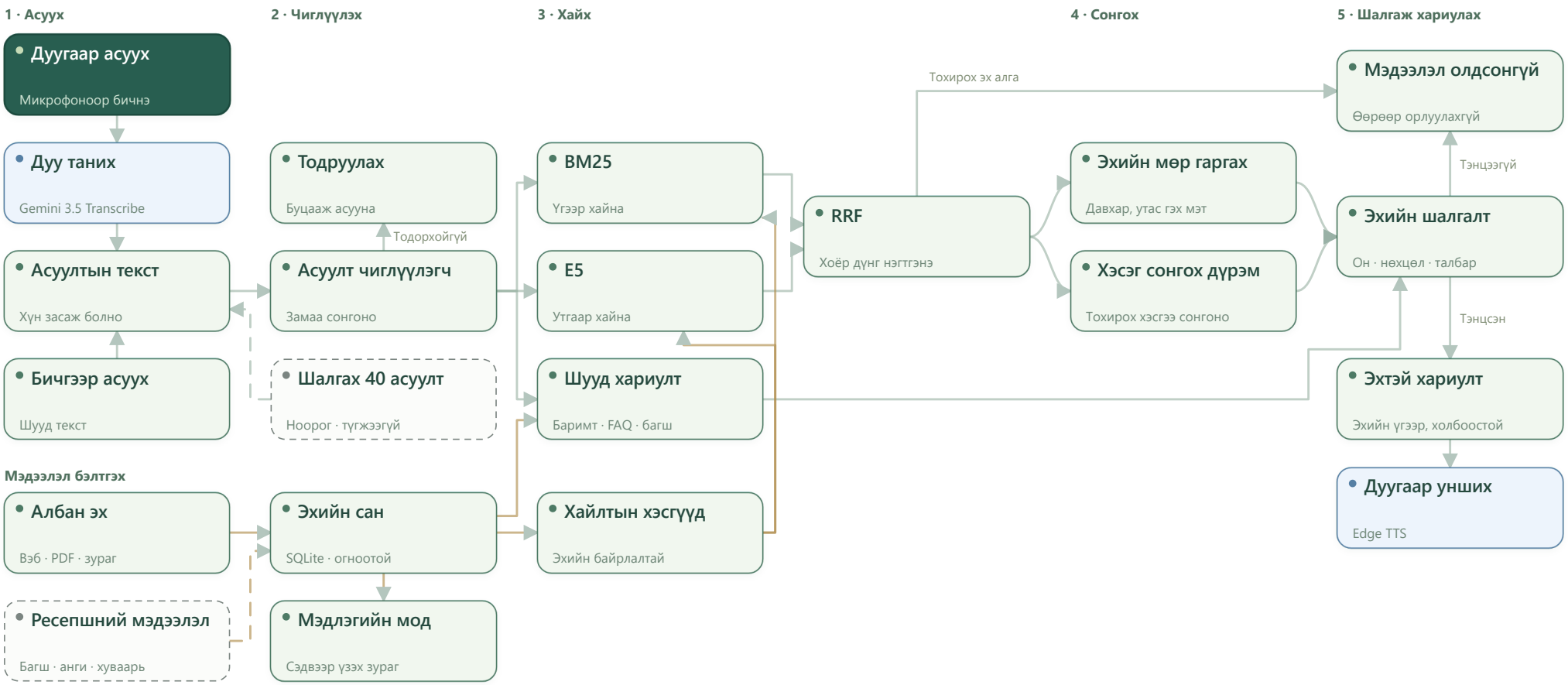
Системийн бүтэц — асуултаас хариулт хүртэл

Эх: http://127.0.0.1:8765/data#tree (локал систем), бодит кодын одоогийн зураг.



Алхам бүрийн тайлбар

1

Эхийг хадгална

Албан сайтын HTML, сонгосон PDF ба зураг, нэмэлт табын текстийг URL, хувилбар, хадгалсан огноотой нь бүртгэнэ. Ресепшний мэдээлэл хараахан ороогүй.

Албан эх → SQLite · эхийн хуулбар

2

Асуултыг чиглүүлнэ

Бүртгэлтэй баримт, FAQ, багшийн танилцуулгаар шууд хариулж болохыг шалгана. Хүрээ тодорхойгүй бол лавлаж, эхгүй бол мэдээлэл хүрэлцэхгүйг хэлнэ.

Шууд хариулт · тодруулга · эхтэй хайлт

3

RAG эхийн хэсгүүдийг олно

BM25 үгийн тохирлыг, E5 утгын ойролцоог хайна. RRF хоёр эрэмбийг нэгтгэж, асуултад хамаарах нэр дэвшигч хэсгүүдийг бэлдэнэ.

BM25 + E5 → RRF → эхийн хэсгүүд

4

Дүрэм хариултад хэрэгтэй хэсгийг сонгоно

Давхар, утас шиг нэг зүйл асуувал тухайн мөрийг шууд гаргана. Бусад үед BM25-ын оноогоор эхлэн 1, 2, 3 хэсгийн хослолыг шалгаж, эхийн шалгалтад тэнцсэн эхнийхийг сонгоно. Gemma үндсэн тохиргоогоор унтраалттай.

LLM дуудлага 0 · Эхийн үгийг өөрчлөхгүй

5

Сервер эхийн үгийг хариултад оруулна

Сонгосон ID, эхийн холбоос, нөхцөл ба шаардлагатай талбаруудыг шалгаж, хадгалсан эхийн текстийг үгчлэн үзүүлнэ. Буруу хэсэг сонгосон алдаа үлдэх боломжтой.

Сонгосон ID → шалгалт → эхтэй хариулт

6

Хариултыг сонсоно

Edge TTS хариултын текстийг дуу болгоно. Дуугаар асуух үед Gemini 3.5 Transcribe эхлээд яриаг текст болгоно.

Микрофон → STT → асуулт · хариулт → TTS → дуу